Resumo do projeto · 16 de outubro de 2026

# VoltSSA

Mapa 3D inteligente para recarga de carros elétricos em Salvador — custo real de recarga, fila e reserva, navegação passo a passo pelo relevo da cidade e uma visão Smart City de onde faltam eletropostos. Roda inteiro no navegador, sem backend e sem nenhuma chave de API.

| 43 | 6 | 32 | R$ 0 |
|---|---|---|---|
| eletropostos mapeados | módulos funcionais | testes unitários | custo de APIs e mapas |

## 01 Stack

| Camada | Tecnologia |
|---|---|
| **Base** | React 19 + TypeScript 7 (modo strict) + Vite 8 |
| **Estilo** | Tailwind CSS 4 com tokens de cor próprios (tema escuro, destaque amarelo) · ícones Lucide |
| **Estado** | Zustand |
| **Mapa 3D** | MapLibre GL 6 + react-map-gl 8, estilo OpenFreeMap Liberty, prédios em `fill-extrusion` |
| **Relevo 3D** | Tiles de elevação AWS Terrarium, exagero 1,8× para destacar as ladeiras |
| **Geoprocessamento** | Turf.js — distâncias, raio de autonomia, ponto mais próximo, posição sobre a rota |
| **Rotas** | API pública do OSRM, com geometria e instruções passo a passo |
| **Recursos do navegador** | Geolocation API (GPS), Web Speech API (voz em pt-BR), localStorage |
| **Testes** | Vitest · todos os controles com `data-testid` para E2E com Playwright |

## 02 Arquitetura

Aplicação de página única organizada em camadas. A regra principal: **as regras de negócio vivem em funções puras**, separadas da interface — por isso são testáveis sem React, sem mapa e sem rede.

**Componentes**
Mapa, barra lateral, painel do posto, navegação, painéis de QA

→

**Store (Zustand)**
Postos, ocupação, rota, navegação, log de QA

→

**lib/ — regras puras**
Preço, horário, compatibilidade, antifraude, reserva, rota, energia

→

**Hooks derivados**
Custo, distância e bloqueio de cada posto; progresso da navegação

```
src/
├── data/          base dos 43 postos, veículos, zonas e limites de Salvador
├── lib/           regras de negócio (funções puras + testes)
│   ├── pricing.ts            custo real minuto a minuto: energia + taxa + estacionamento
│   ├── hours.ts              horário comercial
│   ├── compatibility.ts      plugue × veículo e potência efetiva
│   ├── crowd.ts              antifraude por geolocalização e consenso de reportes
│   ├── reservationEngine.ts  reserva com mutex contra overbooking
│   ├── routing.ts · energy.ts rota OSRM, altimetria e consumo pelo relevo
│   ├── navigation.ts         instruções em português, progresso e desvio de rota
│   └── stationDraft.ts       validação e cadastro de novos postos
├── store/         estado global e ações
├── hooks/         dados derivados para a interface
└── components/    mapa, sidebar, drawer, navegação, painéis
```

**Motor de reserva com porta de armazenamento**

O mesmo motor atende a reserva real (sobre o store) e o simulador de concorrência (sobre um estado isolado), garantindo que o teste exercite exatamente o código de produção.

**Relevo só de terra firme**

Os tiles Terrarium trazem a profundidade do mar. Um protocolo próprio zera tudo abaixo de 0 m antes do mapa usar o tile — sem isso, a Baía de Todos-os-Santos virava um buraco com paredes pretas.

## 03 Funcionalidades

A · Waze da recarga

### Status colaborativo e confiabilidade

- Pinos por status: disponível, ocupado e em manutenção; formato quadrado indica carga DC
- Score de confiabilidade de 0 a 100% por posto
- Antifraude: reportar quebra exige estar a menos de 100 m (turf.distance)
- Status oficial só muda com 3 reportes distintos ou 1 check-in presencial

B · Filtros

### Compatibilidade, velocidade e horário

- 4 veículos pré-configurados (Dolphin Mini, EX30, Leaf, híbrido plug-in)
- Filtros por plugue, AC/DC rápida, gratuitos, abertos agora e compatíveis
- Selo de incompatível e bloqueio de reserva para plugue errado
- Hora simulada: postos fechados ficam bloqueados para rota e reserva

C · Custo, fila e reserva

### Calculadora de custo real

- Energia + taxa de desbloqueio + estacionamento proporcional ao tempo
- Tarifa de ponta do Turbo Recarga calculada minuto a minuto ao cruzar 16h
- Fila virtual e reserva protegida por mutex
- Simulador de race condition: overbooking sem trava × resultado correto com trava
- Planta SVG do subsolo (piso G1) dos shoppings, em modo offline

D · Rota e navegação

### Topografia e passo a passo estilo Waze

- Rota real (OSRM) com perfil de elevação da rota
- Consumo em pista plana × consumo real com subidas e regeneração
- Navegação com voz, câmera seguindo o carro, chegada prevista e bateria ao vivo
- Recálculo automático ao sair da rota · modo simulado ou GPS real

E · Smart City / B2G

### Desertos de recarga e Chaos Mode

- Mapa de calor da cobertura e zonas críticas: Cajazeiras, Subúrbio/Periperi, Cidade Baixa/Ribeira
- Indicadores da cidade (concentração, capacidade, abertos, confiabilidade)
- Simulação de queda do protocolo OCPP e divisão de potência no mesmo carregador DC
- Exportação de relatório de testes em .md e .json

F · Cadastro

### Adicionar, editar e remover postos

- Formulário com o ponto escolhido direto no mapa
- Validações: dentro de Salvador, Tipo 2 até 22 kW, DC entre 15 e 400 kW, horário válido
- Alerta de possível duplicata a menos de 40 m de outro posto
- Postos novos marcados como "não verificados" e salvos no navegador

## 04 Qualidade e testes

### Testes automatizados

- 32 testes Vitest cobrindo preço, ponta tarifária, horário, antifraude, consenso, compatibilidade, estacionamento, concorrência, energia do relevo, navegação e cadastro
- Typecheck strict e build de produção sem erros

### QA dentro do app

- Suíte de autoteste executável pelo painel de QA
- Log de eventos (fraudes bloqueadas, reservas, quedas OCPP, recálculos de rota)
- Estado exposto em `window.__voltStore` para setup determinístico em E2E

## 05 Limitações e próximos passos

| Ponto | Situação atual |
|---|---|
| **Dados em tempo real** | Ocupação, reservas, reportes e falhas OCPP são simulados localmente; não há backend nem integração com operadoras. |
| **Postos cadastrados** | Ficam salvos apenas no navegador de quem cadastrou. |
| **Base de dados** | Alguns campos foram assumidos por falta de informação (ex.: horários da Lapa e da Leroy Merlin). |
| **Postos faltantes** | Pesquisa encontrou 2 candidatos prováveis (Elevva Drogaria São Paulo e Elevva Hotel Fiesta), outros incertos e possíveis duplicatas na base — ainda não aplicados. |
| **Testes E2E** | Os `data-testid` estão prontos, mas os testes Playwright ainda não foram escritos. |
| **Versionamento** | A pasta do projeto ainda não é um repositório git. |

Fontes de dados: OpenFreeMap / OpenStreetMap, AWS Terrarium (Mapzen), OSRM. Base de eletropostos a partir de levantamento próprio.